理论力学试题解答

1.（5分）在磁感应强度为 B 的匀强磁场中，一电子以垂直于 B 的初速度 v 射入，其运动轨迹的曲率是多大？其所受的力与其轨迹的曲率的关系是什么？

- 电子在磁场中做匀速圆周运动，洛伦兹力提供向心力：$qvB = m_e\dfrac{v^2}{R}$，运动轨迹的曲率 $\kappa = \dfrac{1}{R} = \dfrac{qvB}{m_e v^2}$。……（3分）
- 所受力与轨迹曲率的关系为 $F = m_e v^2 \kappa$，力的大小与曲率大小成正比，比例系数为 $m_e v^2$。……（2分）

2.（5分）什么是伽利略相对性原理？如何用伽利略相对性原理来给出自由运动质点的拉格朗日函数？

- 实验证明：存在无穷多个惯性参考系，它们相互做匀速直线运动，在这些参考系中时间、空间性质及力学规律均相同，这一结论称为伽利略相对性原理。……（3分）
- 利用伽利略相对性原理（不同惯性系中时空性质相同），自由运动质点的拉格朗日函数不能显含时间和空间坐标，且对空间无方向性要求，故只能含速度大小，即 $L(v^2)$。……（2分）

3.（5分）对于力学系统 $L = \dfrac{m\dot{q}^2}{2} - \dfrac{kq^5}{2}$，当空间坐标关系为 $q' = \alpha q$ 时，时间 t' 与 t 的关系是什么？

- 势能是坐标的5次齐次函数，坐标变换 $q \to \alpha q$ 时，势能变换为 $U \to \alpha^5 U$。……（1分）
- 设时间变换为 $t \to \beta t$，动能变换为 $T \to \dfrac{\alpha^2}{\beta^2} T$。……（1分）
- 要使系统具有相似性（$L \to \alpha^5 L$），需满足 $\dfrac{\alpha^2}{\beta^2} = \alpha^5$。……（1分）
- 解得 $\beta = \alpha^{-3/2}$，即 $t' = \alpha^{-3/2} t$。……（2分）

4.（5分）有心力场内的二体运动的自由度是多少？其角动量是否守恒？请给出理由。

- 有心力场内二体运动的自由度为1，因可化为一维运动处理。……（3分）
- 角动量守恒，因拉格朗日函数不显含 z 轴的角度 ϕ，对应的广义动量（角动量）守恒。……（2分）

5.（5分）质量为 m 的质点处于势能为0的时空，选合适广义坐标给出拉格朗日函数，并在相图中绘等能曲线。

- 质点为自由质点，做匀速直线运动，选沿直线的坐标，拉格朗日函数 $L=\frac{m\dot{q}^2}{2}$ 。……（3分）
- 相图中等能曲线为图（略）。……（2分）

6.（5分）一维势阱中粒子做有界运动，通过运动积分说明两边界间往复运动时间相等。

- 粒子速度 $v=\frac{2}{m}\sqrt{E-U}$ ，从边界 A 到 B 的时间 $T_{AB}=\int_A^B\frac{\mathrm{d}q}{v}$ 。……（3分）
- 被积函数非负，从 A 到 B 与从 B 到 A 的积分结果相同，故往复时间相等。……（2分）

7.（5分）简要说明机械决定论及其谬误之处。

- 机械决定论（形而上学决定论）：承认事物的必然性、因果制约性与客观规律性，否认偶然性和人的主观能动性。……（3分）
- 谬误：夸大必然性，否认偶然性的客观存在（偶然性并非因主观认识不足导致）。……（2分）

8.（5分）简要说明诺特尔定理，并总结其科学思维方法。

- 诺特尔定理：物理系统作用量的微分对称性对应一个守恒律。……（3分）
- 科学思维方法：从数学角度揭示守恒量（如能量、动量）与系统对称性（如时间、空间对称）的关系。……（2分）

（10分）两个质量为 m 的质点用长 l 的轻杆连接，选广义坐标并给出动能表达式。

- 这是两质点组成的刚体，做自由运动。……（3分）
- 运动分为质心平动（自由度3）和线状刚体转动（自由度2），选质心坐标+刚体在质心系中的指向为广义坐标。……（3分）
- （后续内容略）

（10分）重力场中质点运动的分析（略）

（10分）圆锥表面质点的运动方程（略）

- 利用广义动量守恒 $P_\phi=ml^2\sin^2\theta\frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}t}$ ，可得：

$$\mathrm{d}\phi = \frac{P_\phi}{ml^2\sin^2\theta}\mathrm{d}t = \frac{P_\phi}{ml^2\sin^2\theta}\frac{\mathrm{d}\theta}{\sqrt{\frac{2}{ml^2\sin^2\theta}(E-U_{\text{eff}})}}$$

积分得 $\phi(\theta)$。……（2分）

五、（15分）单摆的哈密顿方程、相图等（略）

- 单摆为球面摆，选球面坐标 θ、ϕ 为广义坐标。……（2分）
- 拉格朗日函数 $L = \frac{1}{2}m(l^2\dot{\theta}^2 + l^2\sin^2\theta\dot{\phi}^2) + mgl\cos\theta$。……（2分）
- 能量 E 和角动量 P_ϕ 守恒。……（2分）
- 运动方程：

$$\mathrm{d}t = \frac{\mathrm{d}r}{\sqrt{\frac{2}{m}(E-U_{\text{eff}})}},\quad \mathrm{d}\theta = \frac{P_\phi}{ml^2}\frac{\mathrm{d}r}{\sqrt{\frac{2}{m}(E-U_{\text{eff}})}}$$

……（各2分）

- 轨迹为封闭椭圆，相图略。……（2分+3分）

六、（15分）矩形质点系的转动惯量

- 单个质点的转动惯量张量：

$$m\begin{bmatrix} y^2+z^2 & -xy & -xz \\ -yx & z^2+x^2 & -yz \\ -zx & -zy & x^2+y^2 \end{bmatrix}$$

……（4分）

- 四个质点相对于质心的坐标分别为 $(\frac{a}{2},\frac{b}{2},0)$、$(\frac{a}{2},-\frac{b}{2},0)$、$(-\frac{a}{2},\frac{b}{2},0)$、$(-\frac{a}{2},-\frac{b}{2},0)$，对应的惯量张量分别为：

$$m\begin{bmatrix} \frac{b^2}{4} & -\frac{ab}{4} & 0 \\ -\frac{ab}{4} & \frac{a^2}{4} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{a^2+b^2}{4} \end{bmatrix},\quad m\begin{bmatrix} \frac{b^2}{4} & \frac{ab}{4} & 0 \\ \frac{ab}{4} & \frac{a^2}{4} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{a^2+b^2}{4} \end{bmatrix}$$

（后两个类似，只用改正负号就行）……（各2分）

- 质点系的惯量张量：

$$m\begin{bmatrix} b^2 & 0 & 0 \\ 0 & a^2 & 0 \\ 0 & 0 & a^2+b^2 \end{bmatrix}$$

……（3分）

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）